

2024 年新高考 卷 • 数学参考答案

一、单项选择题

1. A
2. C
3. D
4. A
5. B
6. B
7. C
8. B

二、多项选择题

1. BC
2. ACD
3. BC

三、填空题

1. $\frac{3}{2}$
2. $\ln 2$
3. $\frac{7}{16}$

四、解答题

1. (1) 由 $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$, 根据余弦定理 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $C = \frac{\pi}{4}$ 。

又 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, 即 $\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \cos B$, 得 $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

- (2) 由 $A = \pi - B - C = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$ 。

面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ac \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}ac = 3 + \sqrt{3}$, 得 $ac = 4\sqrt{3} + 4$ 。

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 得 $a = \frac{c \sin A}{\sin C}$ 。

代入 ac 可解得 $c = 2\sqrt{2}$ 。

2. (1) 将 $A(0, 3)$ 代入椭圆得 $b^2 = 9$ 。将 $P(3, \frac{3}{2})$ 代入得 $\frac{9}{a^2} + \frac{9/4}{9} = 1$, 即 $\frac{9}{a^2} + \frac{1}{4} = 1$, $\frac{9}{a^2} = \frac{3}{4}$, $a^2 = 12$ 。

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{12 - 9}}{\sqrt{12}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}。$$

- (2) 直线 l 的方程为 $y - \frac{3}{2} = k(x - 3)$, 即 $y = kx - 3k + \frac{3}{2}$ 。

$$\text{点 } A \text{ 到直线 } l \text{ 的距离 } d = \frac{|0 - 3 - (-3k + \frac{3}{2})|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|3k - \frac{9}{2}|}{\sqrt{k^2 + 1}}。$$

$$|AP| = \sqrt{3^2 + (\frac{3}{2} - 3)^2} = \sqrt{9 + \frac{9}{4}} = \frac{3\sqrt{5}}{2}。$$

$$S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2}|AP| \cdot d = 9, \text{ 解得 } k = \frac{3}{2} \text{ 或 } k = -\frac{3}{2}。$$

故 l 的方程为 $y = \frac{3}{2}x - 3$ 或 $y = -\frac{3}{2}x + 6$ 。

3. (证明与计算略, 关键步骤: 建立空间直角坐标系, 利用向量法求解。)

(1) 证明略 (利用线面平行的判定定理)。

(2) $AD = 3$ 。

4. (1) 当 $b = 0$ 时, $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax$, $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a$ 。

由 $f'(x) \geq 0$ 得 $a \geq -\frac{2}{x(2-x)}$ 。当 $x \in (0, 2)$ 时, $x(2-x) \leq 1$, 故 $-\frac{2}{x(2-x)} \leq -2$ 。因此 a 的最小值为 -2 。

(2) 证明略 (利用中心对称的定义, 验证 $f(x) + f(2-x) = 2a$ 为常数)。

$$(3) b \in \left[-\frac{2}{3}, +\infty\right)。$$

5. (1) $(i, j) = (1, 2), (1, 6), (5, 6)$ 。

(2) 证明略 (构造分组: 利用等差数列的性质, 将剩余项按一定规律分为 m 组, 每组构成等比数列)。

(3) 证明略（利用组合计数与不等式放缩）。